我们之前说过，物体B是一个非空集合，它的元素叫做物质点$X, Y, \cdots \in B$。现在我们要为物体的概念增加必要的细节，以便引入物体的质量和其他物理性质的概念。

在经典力学中，质量是定义在任一物体上的正实数，我们要求质量满足：

1. 给定一个物体，它的总质量是它各部分质量的和；
2. 一个物体的质量总是不变的（质量不灭），无论物体及其部分如何位移、加速或形变，物体的质量都不变；
3. 物体的质量与其形状和尺寸没有唯一的关联。

以上只是列出了我们希望如何定义物体质量的基本精神。在对物体的质量作出正式定义前，我们先要对物体及其部分作出严格的定义，以便物体不同部分的质量能恰当地加和，得到物体的总质量。

假助测度空间的概念，我们可将物体定义为可分割成任意多部分的集合。虽然我们没有系统性地学习过测度论，但是在《概率论与数理统计》[1]课程中关于“概率的公理化定义”中已经接触过测度的概念。以下仅需要第**??**章介绍的内容。

定义 0.1 (物体的部分). 给定一个物体B，$\mathscr{P}(B)$是B的子集的集合，且其满足：

1. $B \in \mathscr{P}(B)$；
2. 若$P \in \mathscr{P}(B)$，则$P^{\mathrm{c}} \equiv B \setminus P \in \mathscr{P}(B)$；
3. $\mathscr{P}(B)$的元素$P_1, P_2, \cdots$的可数个并集$\bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \in \mathscr{P}(B)$。

则称$\mathscr{P}(B)$的元素为物体B的部分（*part*），$\mathscr{P}(B)$为物体B的所有部分的集合。

上列定义已充份给出$\varnothing \in \mathscr{P}(B)$。由德摩根定律又可推出$\mathscr{P}(B)$的元素$P_1, P_2, \cdots$的可数个交集$\bigcap_{i=1}^{\infty} P_i \in \mathscr{P}(B)$。

定义0.1中的第1条相当于说，任一物体B是它自己的一个部分。这等于说，任一物体也必须满足定义0.1的3条规定及其衍生规定。这又等于说，一个物体的任一部分也是一个物体。如果P是物体B的一个部分，则P自己作为一个物体的任一部分也是B的部分。

我们发现，定义0.1与《概率论与数理统计》中关于“事件域”的定义[1][定义1.2.4, p.9]是几乎相同的。

物体的概念是客观的。物体B及其部分$\mathscr{P}(B)$都定义在抽象的“物体世界”中。某观察者主观选定某参考标架ϕ后，所观察到的是物体B及其部分$\mathscr{P}(B)$于某时刻t置放在欧几里得空间后的构形：

$$\begin{aligned} \Omega_0 &= \kappa_0^{\phi}(B), \quad \Omega_{P,0} = \kappa_0^{\phi}(P), \\ \Omega_t &= \kappa_t^{\phi}(B), \quad \Omega_{P,t} = \kappa_t^{\phi}(P), \quad P \in \mathscr{P}(B) \end{aligned}$$

而我们观察到的物体运动其实是形变映射$\mu_t \equiv \kappa_t^{\phi} \circ \left(\kappa_0^{\phi}\right)^{-1}$。在§**??**中我们已经规定过，世界线不相交，因此在一个参考构形为一个连通区域的部分P，在任意时刻的构形仍为一个连通区域。若允许断裂、空穴形成或自由表面“颈缩—断裂”等拓扑变化，则可能在某时刻把同一部分P置放为若干个（通常假设为有限个）彼此不交的区域，类似液滴的分裂；反之，也可能发生聚并，允许这种特殊运动的连续介质理论需要更详细的篇幅，本讲义暂不包含这种情况。

现在我们已做好定义物体的质量的准备。

定义 0.2 (连续介质物体的质量). 设物体B的所有部分的集合是$\mathscr{P}(B)$，则B的任一部分$P \in \mathscr{P}(B)$的质量（*mass*）是$\mathscr{P}(B)$上的非负实数值映射

$$m : \mathscr{P}(B) \to [0, \infty)$$

并且满足可列可加性（*countable additivity*），即：若$P_1, P_2, \cdots \in \mathscr{P}(B)$两两不交，

$$P_i \cup P_j = \varnothing, \forall i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \cdots, \quad P_i, P_j \in \mathscr{P}(B)$$

则$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} P_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(P_i)$。此外，任一物体$B$的总质量有限：$m(B) < \infty$。

我们发现，定义0.2与《概率论与数理统计》中关于“概率测度”的定义[1][定义 1.2.5, p.10]是很类似的，不同之处只在于概率测度还要求归一化，而质量只要求有界。

定义0.2已充份地给出：

1. 若$P \in \mathscr{P}(B)$，则$m(P)=0 \Rightarrow P=\varnothing$，但反之则未必，例如单个质量点的质量在这一定义下都为零；
2. 若$P \subset Q$，则

$$m(P) \leq m(Q), \quad m(P \cup Q) \leq m(P)+m(Q)$$

在我们的物理概念中，单个物质点也有质量，也具有可加性，但这无法包括在定义0.2之内，这里我们另外阐述一下单个物质点的质量的类似性质。具体地，物体B的元素$X_1, X_2, \cdots \in B$形成的单元素集合都是该物体的部分，即$\{X_1\}, \{X_2\}, \cdots \in \mathscr{P}(B)$，且它们的可数交、并集$\{X_{i_1}, X_{i_2}, \cdots\} \in \mathscr{P}(B)$也是物体$B$的部分，它们的质量$m\left(\{X_{i_1}, X_{i_2}, \cdots\}\right)=\sum_j m\left(X_{i_j}\right)$，此处我们把$m(\{X\})$简写成了$m(X)$，$\forall X \in \mathscr{B}$。其实这些概念在关于质点的经典力学中早以熟悉。本讲义仅基于连续介质物体的质量。或者可以这么说：连续介质力学不考虑原子论下的多原子体系的情况。

我们注意到，物体的质量m作为一个映射，是定义在抽象的物体世界上的，其定义域是物体的所有部分。因此，对物体B的任一部分$P \in \mathscr{P}(B)$，其质量$m(P)$均独立于P在任一选定参考标架下的构形。也就是说，质量的定义暗示了

1. 物体的质量具有标架变换不变性。选定两个标架ϕ, ϕ^*，则任意时刻t下有

$$m(P)=m\left(\kappa_t^{-1}(\Omega_t)\right)=m\left(\kappa_t^{*-1}(\Omega_t^*)\right)$$

其中$\Omega_t=\kappa_t(P)$，$\Omega_t^*=\kappa_t^*(P)$。

2. 质量不灭，即物体在运动中质量守恒。

由此我们也基本实现了本节一开头关于如何定义物体质量的精神。

定义0.2规定了，对于一个物体B，其质量是其所有部分的集合$\mathscr{P}(B)$上的一个勒贝格积分（*Lebesgue integral*），它与我们在高等数学中学过的黎曼积分（*Riemann integral*）一般是不同的，但在连续介质力学中我们假定使它们等价的条件总成立，因此我们可以按以往对积分的理解，为一个物体的质量定义密度的概念——

定义 0.3 (连续介质物体的质量密度). 对任一物体B及其部分$\mathscr{P}(B)$，在置放

$$\kappa_t : B \to \mathbb{R}^3$$

下，存在唯一可积函数

$$\rho : \kappa_t(B) \to [0, \infty)$$

满足

$$m(P,t)=\int_{\kappa_t(P)} \rho(\mathbf{r}, t)\, \mathrm{d}V, \quad P \in \mathscr{P}(B)$$

称为该部分P的质量密度（*mass density*），常简称密度。

该定义中ρ的唯一存在性是由测度论中的拉东–尼科迪姆定理（Radon–Nykodym theorem）保证的，这里不作正式介绍了，它依赖的条件可粗略地表述为连续介质物体质量分布的绝对连续性。很多连续介质力学课本都会有类似：

$$\rho=\lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

的表述，这个极限式总成立，实际上也表达了质量在物体中连续分布的意思。如果依从严格的测度论

类似物体的质量，讨论一个物体或其部份的任一广度性质F时，我们也假定F满足质量m的一切规定，除了F的值可以是标量（未必非负）、向量或张量。尽管如此F的“大小”（绝对值或范数）仍应总是有界的。同时广度性质F总唯一对应它的密度场f，满足质量密度ρ的定义。正式地，

定义 0.4 (广度性质及其密度场). 给定物体B及其部分族$\mathscr{P}(B)$，若映射

$$Q:\mathscr{P}(B)\to\mathscr{V}$$

满足

1. $Q(\varnothing)=0$；
2. 可列可加性：若$\{P_i\}\subset\mathscr{P}(B)$两两不交且$\bigcup_i P_i\in\mathscr{P}(B)$，则

$$Q\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}P_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty}Q(P_i)$$

3. 有界：$\|Q(B)\|<\infty$

则称Q是物体B的一个广度性质（*extensive property*）。这里$\mathscr{V}$可以是标量、向量或张量的空间。同时，对于性质Q唯一存在密度场q满足

$$Q(P,t)=\int_{\kappa_t(P)}q(\mathbf{r},t)\,\mathrm{d}V$$

其中$\kappa_t:B\to\Omega_t\subset\mathbb{R}^3$是时刻$t$的置放。

有的资料常常习惯从F的密度场提出一个质量密度来，只讨论$f'\equiv f/\rho$，阅读时需注意。